

DA2_0A01 – Programació Avançada (Angular)

Unitat 1 – Preparació de l'entorn de desenvolupament (RA1)

EAC1

(Curs 2025–26 / 2n semestre)

Espai de Resposta de l'alumne

Instruccions: Abans de lliurar aquest document a la tasca, omple obligatòriament els següents camps amb la informació del teu projecte.

Nom complet de l'alumne:

ACHRAF BEN TAMOU

Nom de l'aplicació (carpeta del projecte):

PCTrade

Breu descripció funcional (Què farà la teva app?):

Plataforma orientada a la economía circular y la sostenibilidad que permite a los usuarios intercambiar, comprar o vender componentes de hardware de PC de segunda mano para reducir la basura electrónica.

Comanda exacta utilitzada per crear el projecte:

```
ng new ioc-angular-pctrade-Achraf --routing --style=scss --ssr=false
```

URL del repositori GitHub (pot ser públic):

<https://github.com/AshNinjaYT/PCTrade.git>

A continuació es detallen els exercicis que es demanen en aquesta EAC.

La puntuació màxima és de **10 punts**. Es valorarà la precisió tècnica, l'organització del codi i la correcta gestió del control de versions segons els estàndards descrits a continuació.

Exercici 1: Configuració de l'Entorn (2 punts)

L'objectiu és preparar un entorn de desenvolupament compatible amb els estàndards del curs i generar l'esquelet de la vostra aplicació.

1.1. Requisits del Sistema (1 punt)

Per garantir el funcionament de les pràctiques, heu d'assegurar que el vostre entorn local compleix **exactament** les següents especificacions. Verifiqueu-ho a la vostra terminal (node -v, npm -v, ng version) abans de començar:

1. **Node.js:** Cal tenir instal·lada una versió **LTS** activa (v18.x o v20.x). Eviteu versions senars o "Current".
2. **NPM:** Gestor de paquets versió 9.x o 10.x (inclòs habitualment amb Node).
3. **Angular CLI:** Heu d'instal·lar l'eina globalment a la versió **18.x** utilitzant la comanda `npm install -g @angular/cli@18`.
4. **Configuració:** Assegureu-vos que el CLI utilitza npm com a gestor de paquets per defecte (executant `ng config -g cli.packageManager npm`).

```
C:\WINDOWS\system32>node -v
v24.14.0

C:\WINDOWS\system32>npm -v
11.9.0

C:\WINDOWS\system32>ng version

Angular CLI
Angular CLI: 18.2.21
Node: 24.14.0 (Unsupported)
Package Manager: npm 11.9.0
OS: win32 x64
C:\WINDOWS\system32>ng config -g cli.packageManager npm

Would you like to share pseudonymous usage data about this project with the Angular Team
at Google under Google's Privacy Policy at https://policies.google.com/privacy. For more
details and how to change this setting, see https://angular.dev/cli/analytics.

yes

Thank you for sharing pseudonymous usage data. Should you change your mind, the following
command will disable this feature entirely:

  ng analytics disable --global

Global setting: enabled
Local setting: No local workspace configuration file.
```

Rúbrica	A (1.00p)	B (0.75p)	C (0.50p)	D (0.25p)	E (0.00p)
Instal·lació	Versions correctes (Node 18/20, CLI 18) i config npm.	Versions correctes però CLI diferent de 18.	Versions de Node/npm fora de rang.	Gestor de paquets no configurat.	No realitzat.

1.2. Generació del Projecte Personal (1 punt)

Genereu la vostra nova aplicació utilitzant l'Angular CLI (ng new). El projecte ha de complir **estrictament** aquests paràmetres tècnics (podeu usar *flags* o l'assistent interactiu):

- **Nom del projecte:** ioc-angular-[NomApp]-[ElTeuNom] (Ha de ser un nom únic que us identifiqui).
- **Arquitectura: Standalone** (sense fitxers app.module.ts, opció per defecte a Angular 18).
- **Routing: Activat** (generar fitxer de rutes).
- **Estils: SCSS** (Sass).
- **SSR (Server-Side Rendering): Desactivat** (false). No volem fitxers de servidor ni hidratació en aquest curs.

```
D:\Users\Achraf\Documents\Instituto\Achraf\Programacio_Avanzada>ng new ioc-angular-pctrade-Achraf --routing --style=scss --ssr=false
CREATE ioc-angular-pctrade-Achraf/angular.json (2946 bytes)
CREATE ioc-angular-pctrade-Achraf/package.json (1098 bytes)
CREATE ioc-angular-pctrade-Achraf/README.md (1112 bytes)
CREATE ioc-angular-pctrade-Achraf/tsconfig.json (1045 bytes)
CREATE ioc-angular-pctrade-Achraf/.editorconfig (331 bytes)
CREATE ioc-angular-pctrade-Achraf/.gitignore (629 bytes)
CREATE ioc-angular-pctrade-Achraf/tsconfig.app.json (439 bytes)
CREATE ioc-angular-pctrade-Achraf/tsconfig.spec.json (449 bytes)
CREATE ioc-angular-pctrade-Achraf/.vscode/extensions.json (134 bytes)
CREATE ioc-angular-pctrade-Achraf/.vscode/launch.json (490 bytes)
CREATE ioc-angular-pctrade-Achraf/.vscode/tasks.json (980 bytes)
CREATE ioc-angular-pctrade-Achraf/src/main.ts (256 bytes)
CREATE ioc-angular-pctrade-Achraf/src/index.html (322 bytes)
CREATE ioc-angular-pctrade-Achraf/src/styles.scss (81 bytes)
CREATE ioc-angular-pctrade-Achraf/src/app/app.component.html (20239 bytes)
CREATE ioc-angular-pctrade-Achraf/src/app/app.component.spec.ts (1005 bytes)
CREATE ioc-angular-pctrade-Achraf/src/app/app.component.ts (336 bytes)
CREATE ioc-angular-pctrade-Achraf/src/app/app.component.scss (0 bytes)
CREATE ioc-angular-pctrade-Achraf/src/app/app.config.ts (318 bytes)
CREATE ioc-angular-pctrade-Achraf/src/app/app.routes.ts (80 bytes)
CREATE ioc-angular-pctrade-Achraf/public/favicon.ico (15086 bytes)
- Installing packages (npm)...(node:21388) [DEP0190] DeprecationWarning: Passing args to a child process with shell option true can lead to security vulnerabilities, as the arguments are not escaped, only concatenated.
(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
✓ Packages installed successfully.
```

Rúbrica	A (1.00p)	B (0.75p)	C (0.50p)	D (0.25p)	E (0.00p)
Generació	Projecte	S'ha oblidat	SSR està	El projecte	No generat.

	creat amb routing, SCSS i sense SSR.	el routing o l'estil no és SCSS.	activat (error greu de paràmetre).	no és standalone.	
--	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------	--

Exercici 2: Arquitectura i Git (4 punts)

Aquest exercici avalua la capacitat d'organitzar el projecte i utilitzar el control de versions per facilitar el desenvolupament futur.

2.1. Inicialització i Estructura de Carpets (1 punt)

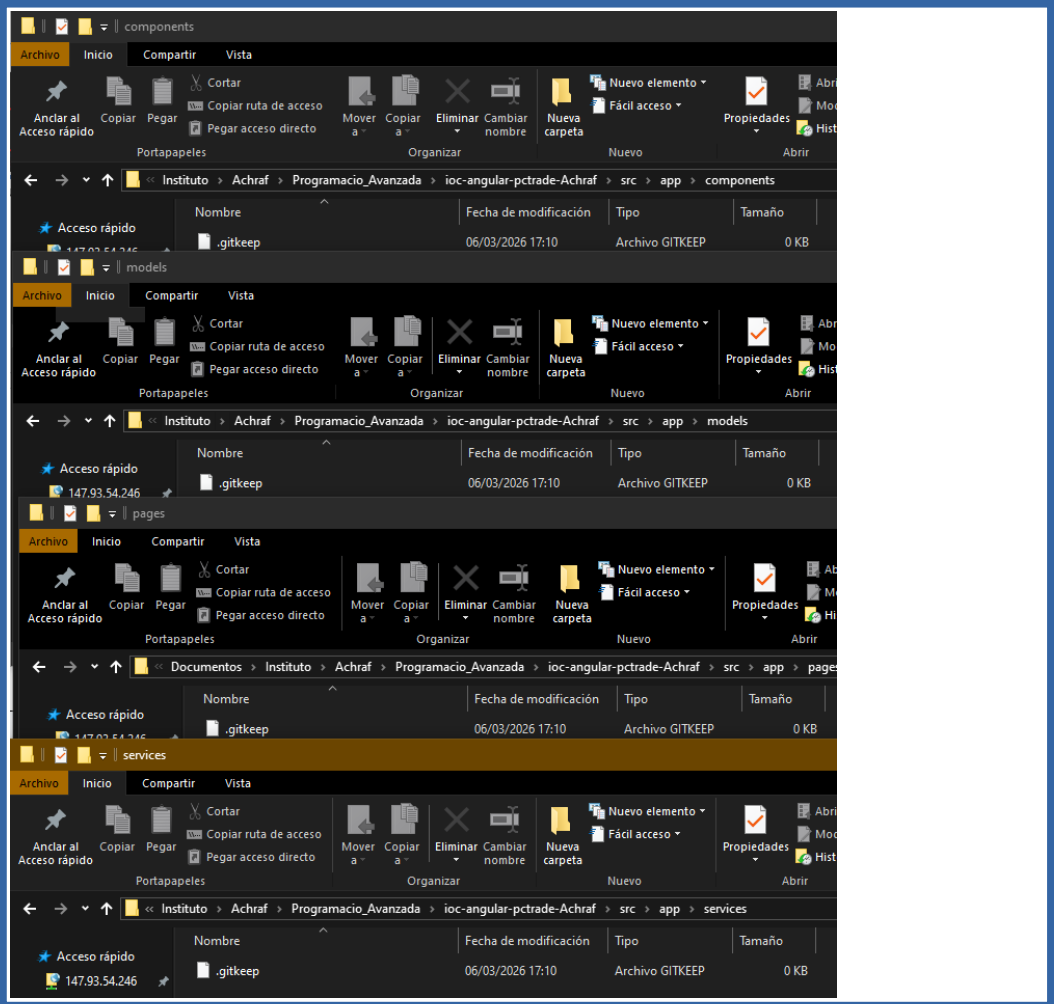
1. Inicialitzeu un repositori Git local a l'arrel del projecte (git init) i configureu la vostra identitat d'autor (user.name, user.email).

```
D:\Users\Achraf\Documents\Instituto\Achraf\Programacio_Avanzada\ioc-angular-pctrade-Achraf>git init
Initialized empty Git repository in D:/Users/Achraf/Documents/Instituto/Achraf/Programacio_Avanzada/ioc-angular-pctrade-Achraf/.git/
D:\Users\Achraf\Documents\Instituto\Achraf\Programacio_Avanzada\ioc-angular-pctrade-Achraf>git config user.name "Achraf Ben Tamou"
D:\Users\Achraf\Documents\Instituto\Achraf\Programacio_Avanzada\ioc-angular-pctrade-Achraf>git config user.email "achraf.b.t.s2006@gmail.com"
```

2. Dins de la carpeta src/app/, creeu manualment la següent estructura de directoris per organitzar els futurs elements de la vostra app:
 - components/ (per a elements visuals reutilitzables)
 - services/ (per a la lògica de dades)
 - models/ (per a les interfícies TypeScript)
 - pages/ (per a les vistes principals)

```
Directorio de D:\Users\Achraf\Documents\Instituto\Achraf\Programacio_Avanzada\ioc-angular-pctrade-Achraf\src\app
06/03/2026 17:07 <DIR> .
06/03/2026 17:07 <DIR> ..
06/03/2026 16:56      20.239 app.component.html
06/03/2026 16:56         0 app.component.scss
06/03/2026 16:56      1.005 app.component.spec.ts
06/03/2026 16:56      336 app.component.ts
06/03/2026 16:56      318 app.config.ts
06/03/2026 16:56       80 app.routes.ts
06/03/2026 17:06 <DIR> components
06/03/2026 17:07 <DIR> models
06/03/2026 17:07 <DIR> pages
06/03/2026 17:07 <DIR> services
        6 archivos      21.978 bytes
        6 dirs 43.118.239.744 bytes libres
```

3. Afegiu un fitxer buit anomenat .gitkeep dins de cadascuna d'aquestes 4 carpetes (necessari perquè Git pugui pujar carpetes buides).



Rúbrica	A (1.00p)	B (0.75p)	C (0.50p)	D (0.25p)	E (0.00p)
Estructura	Git configurat i les 4 carpetes creades amb .gitkeep.	Falta alguna carpeta o el .gitkeep.	Git no configurat amb la identitat de l'alumne.	No s'han creat les carpetes addicionals.	No realitzat.

2.2. Gestió de Branques i Publicació (2 punts)

Per a aquest lliurament, heu de complir els següents requisits de publicació:

1. **Visibilitat:** El repositori ha d'estar accessible per al professor (públic). La correcció es farà directament sobre el repositori.
2. **Estratègia de Branques:**

El repositori ha de contenir exactament les següents branques, totes publicades a GitHub:

- main → branca base neta del projecte
- ra1-setup → branca de treball d'aquesta EAC
- ra2-components → reserva per a la Unitat 2
- ra3-serveis → reserva per a la Unitat 3
- ra4-navegacio → reserva per a la Unitat 4

Condicció obligatòria:

Les branques ra2-components, ra3-serveis i ra4-navegacio han de ser idèntiques a main, sense cap canvi de codi de l'EAC1.

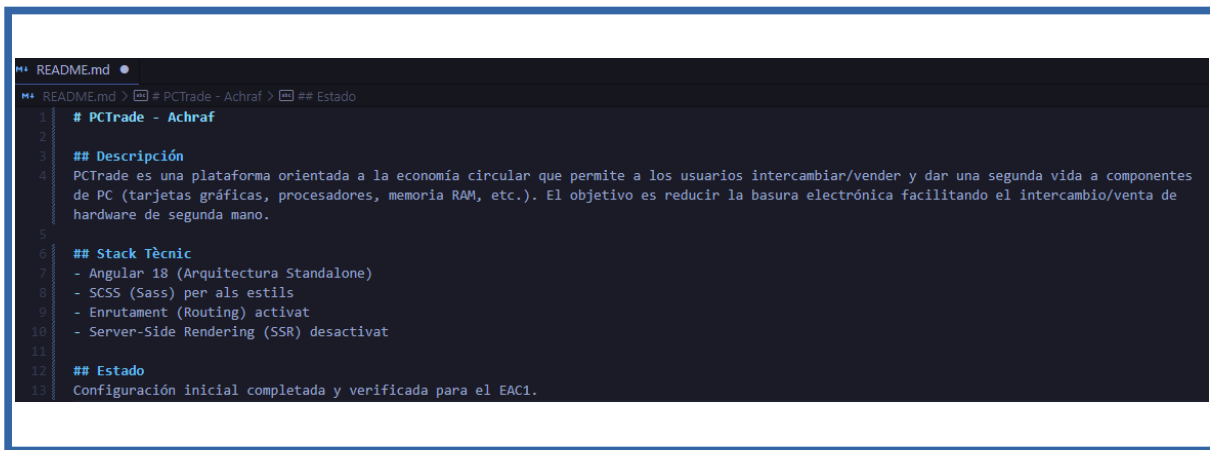
```
D:\Users\Achraf\Documents\Instituto\Achraf\Programacio_Avanzada\ioc-angular-pctrade-Achraf>git branch ra2-components
D:\Users\Achraf\Documents\Instituto\Achraf\Programacio_Avanzada\ioc-angular-pctrade-Achraf>git branch ra3-serveis
D:\Users\Achraf\Documents\Instituto\Achraf\Programacio_Avanzada\ioc-angular-pctrade-Achraf>git branch ra4-navegacio
D:\Users\Achraf\Documents\Instituto\Achraf\Programacio_Avanzada\ioc-angular-pctrade-Achraf>git branch ra1-setup
```

Rúbrica	A (2.00p)	B (1.50p)	C (1.00p)	D (0.50p)	E (0.00p)
Branques	4 branques correctes publicades a GitHub.	Falta 1 branca futura.	Les branques futures no estan netes (tenen canvis).	Falten més de 2 branques.	Només existeix main.

2.3. Documentació (README.md) (1 punt)

Modifiqueu el fitxer README.md de l'arrel del projecte (treballant a la branca ra1-setup) per incloure la informació mínima del projecte:

- **Títol:** Nom de la vostra aplicació i el vostre nom.
- **Descripció:** Explicació breu de la funcionalitat i objectiu de l'app.
- **Stack Tècnic:** Llista dels requisits utilitzats (Angular 18, SCSS, Standalone, etc.).
- **Estat:** Indicar l'estat actual (ex: "Configuració inicial completada i verificada").



```
1 # PCTrade - Achraf
2
3 ## Descripción
4 PCTrade es una plataforma orientada a la economía circular que permite a los usuarios intercambiar/vender y dar una segunda vida a componentes
5 de PC (tarjetas gráficas, procesadores, memoria RAM, etc.). El objetivo es reducir la basura electrónica facilitando el intercambio/venta de
6 hardware de segunda mano.
7
8 ## Stack Tècnic
9 - Angular 18 (Arquitectura Standalone)
10 - SCSS (Sass) per als estils
11 - Enrutament (Routing) activat
12 - Server-Side Rendering (SSR) desactivat
13
14 ## Estado
15 Configuración inicial completada y verificada para el EAC1.
```

Rúbrica	A (1.00p)	B (0.75p)	C (0.50p)	D (0.25p)	E (0.00p)
README	Documenta ció completa amb tots els punts demanats.	Informació incompleta falta 1 punt dels demanats	Falta m'es d'1 punt dels demanats	Manté el README per defecte d'Angular.	No existeix el fitxer.

Exercici 3: Personalització i Verificació (4 punts)

3.1. Desenvolupament i Hot Reload (2 punts)

Treballant exclusivament a la branca ra1-setup, demostreu el control sobre els components base personalitzant la pàgina d'inici de la vostra aplicació.

1. **Modifiquen el fitxer** `src/app/app.component.html`:
 - Esborreu tot el contingut de la plantilla per defecte generada per Angular.
 - Afegiu un títol `<h1>` de benvinguda amb el **nom de la vostra aplicació**.
 - Afegiu un paràgraf descriptiu amb el **vostre nom complet**.

```
<style>...
</style>

<main class="welcome-container">
  <div class="content">
    <h1>Bienvenido a PCTrade</h1>
    <p>Desarrollado por Achraf Ben Tamou</p>
  </div>
</main>
```

2. **Modifiquen el fitxer** `src/app/app.component.ts`:
 - Afegeix un mètode **constructor()** a la classe del component.
 - Dins del constructor, mostreu un missatge de verificació a la consola del navegador utilitzant **console.log()**.
 - El missatge ha de ser **personalitzat** i estar relacionat amb la vostra aplicació (per exemple, el nom de l'app, un missatge d'inicialització o una confirmació d'arrancada correcta).

```
constructor() {
  console.log('PCTrade se ha inicializado correctamente. Sistema listo para el intercambio, compra y venta de hardware!')
}
```

3. **Modifiquen el fitxer** `src/app/app.component.scss`:

- Afegiu estils propis per millorar la visualització del títol `<h1>`.
- Afegiu estils per al paràgraf descriptiu `<p>`.
- Podeu definir colors, marges, mides de lletra o tipografies segons el vostre criteri.

```
.welcome-container {
  text-align: center;
  margin-top: 50px;
  font-family: Arial, sans-serif;

  h1 {
    color: #2c3e50;
    font-size: 3rem;
  }

  p {
    color: #7f8c8d;
    font-size: 1.2rem;
  }
}
```

Rúbrica	A (2.00p)	B (1.50p)	C (1.00p)	D (0.50p)	E (0.00p)
Codi	HTML, CSS propi i Log TS correctes.	Falta el log TS o CSS o l'HTML és genèric.	CSS o HTML brut (no netejat).	Canvis fets a la branca main.	No modificat.

3.2. Prova de funcionament (2 punts)

Verifiqueu que l'aplicació funciona correctament en un entorn local seguint aquest protocol:

1. Executeu la comanda `ng serve`.
2. Accediu a `http://localhost:4200` i comproveu que es veuen els vostres canvis visuals (HTML personalitzat).
3. Obriu les eines de desenvolupador (F12) i verifiqueu que el missatge de consola apareix sense errors vermells.
4. Comproveu que, en fer un petit canvi al codi i guardar, el navegador s'actualitza automàticament (**Hot Reload**).



Rúbrica	A (2.00p)	B (1.50p)	C (1.00p)	D (0.50p)	E (0.00p)
Execució	Estable, hot reload i log verificats.	Funciona amb errors consola.	Hot reload falla.	No arrenca (error crític).	No executable.